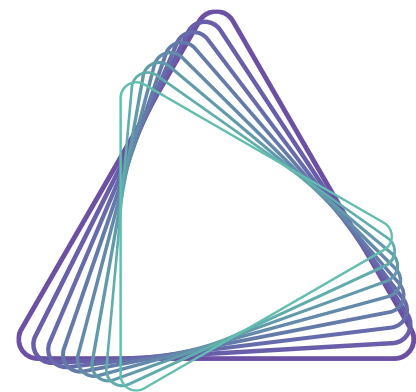


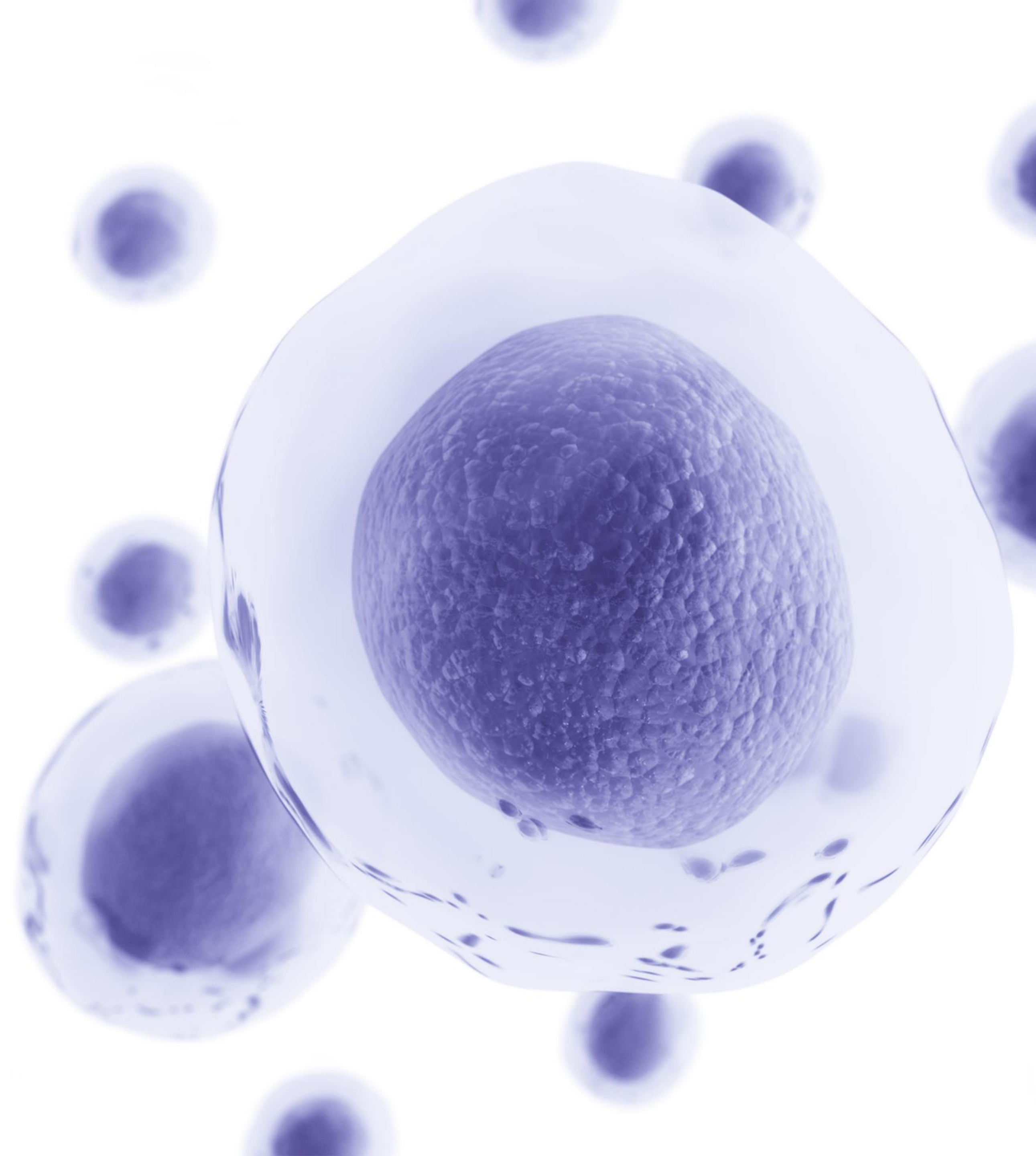


AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

Linux基础培训

xi.zhu

2024年/8月



目录

- 01 Linux简介
- 02 服务器连接
- 03 Linux操作系统常用命令
- 04 Linux练习

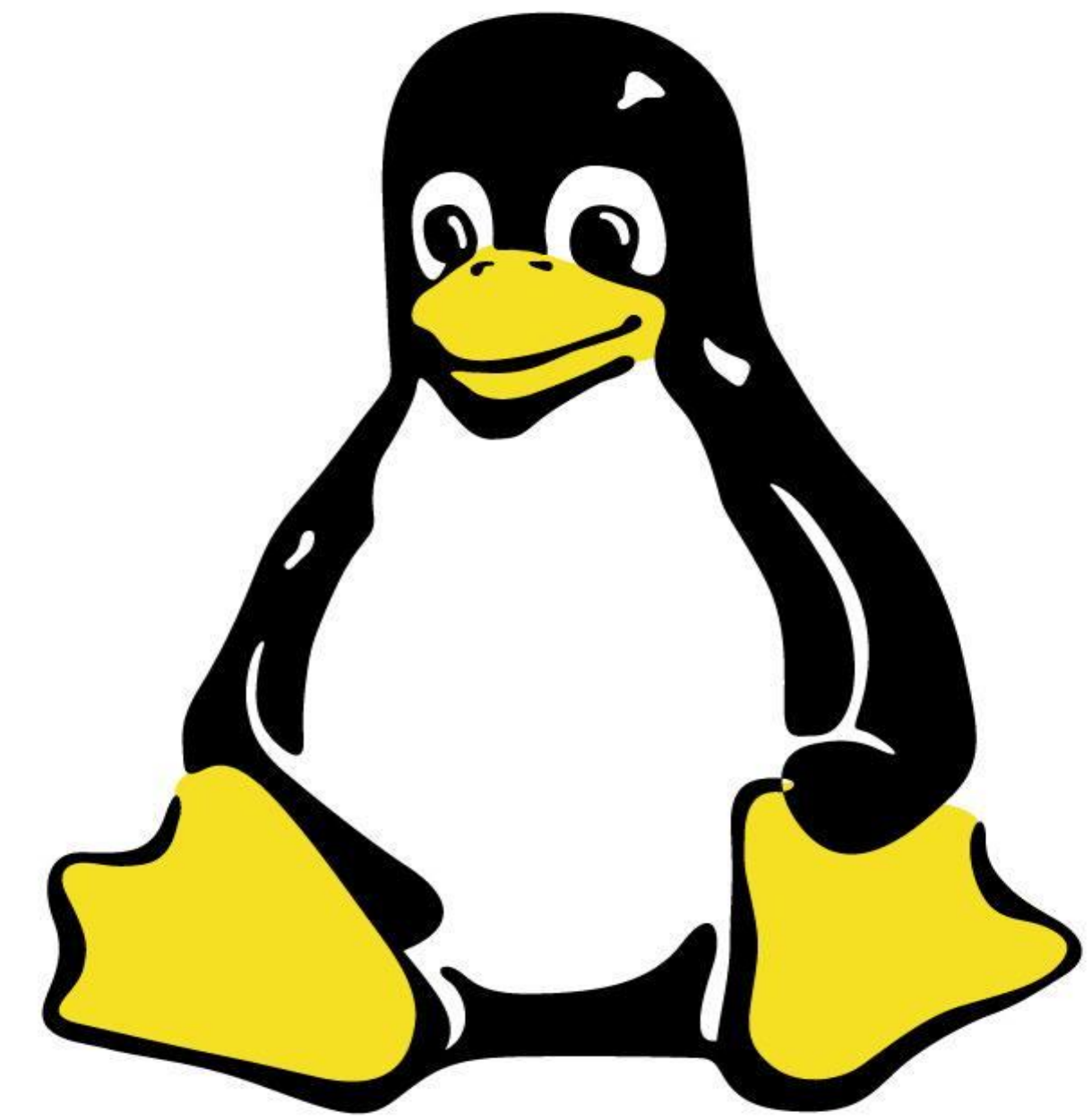
Linux简介

01

Linux简介

什么是Linux?

和Windows一样，Linux 是一套**操作系统**



操作系统对比

Windows	Linux
易于操作	免费：节省了系统本身成本
闭源：难以定制系统功能；但是具有标准化，维护成本更低	开源：更安全，更容易发现并解决问题，可以自己定制系统功能
稳定性差，连续运行时间不够长	稳定性强：一般连续运行数年不会崩溃

服务器连接

02

服务器连接



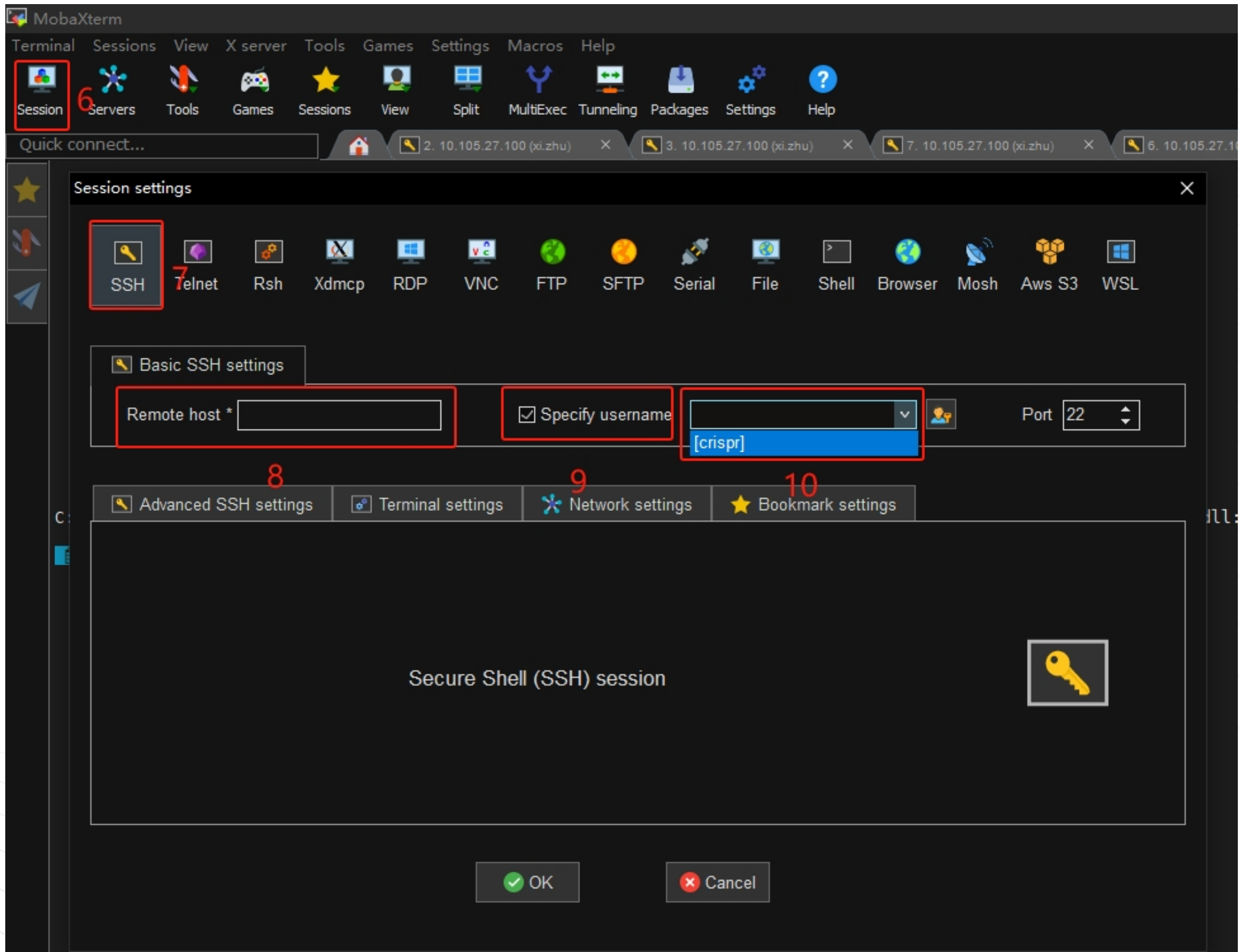
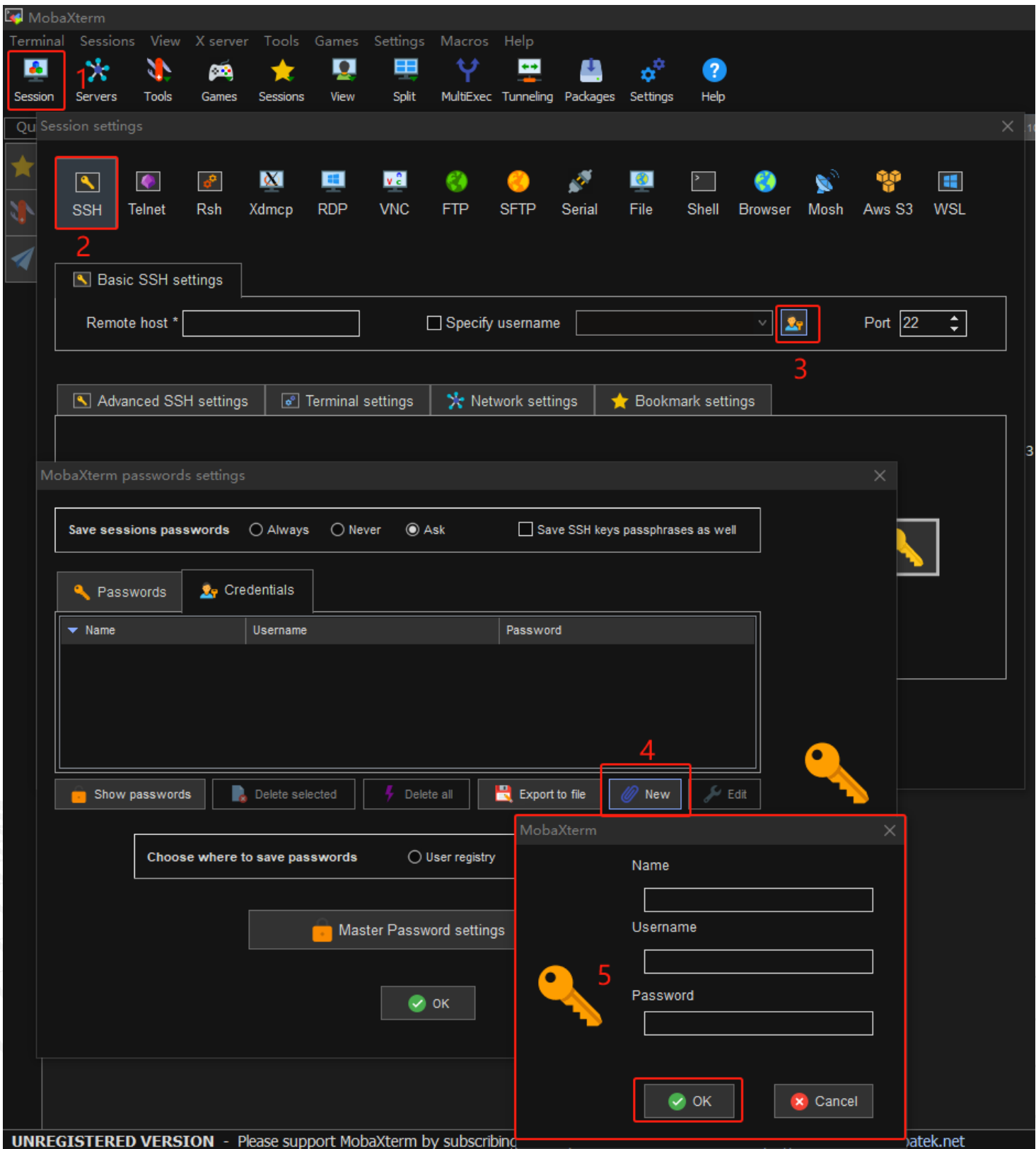
远程登录：

进入Linux系统，必须要输入用户的账号和密码，普通用户的帐号由系统管理员创建，供普通用户使用，可以进行有限的操作。一般有以下方式：

SSH 密码登录（常用）	- 使用SSH客户端（如PuTTY、OpenSSH、MobaXterm）连接到服务器。 - 在终端中输入`ssh 用户名@服务器地址`。 - 系统提示输入密码，输入后按回车即可登录。
SSH 密钥登录	- 生成一对SSH密钥（公钥和私钥）。 - 将公钥添加到服务器上的`~/.ssh/authorized_keys`文件中。 - 使用私钥进行登录，如`ssh -i 私钥文件 用户名@服务器地址`。
Telnet（不推荐）	- 在终端中输入`telnet 服务器地址`。 - 系统提示输入用户名和密码，输入后按回车即可登录。

服务器连接

一般需要软件辅助，例如MobaXterm、XShell，PuTTY 等，下面示例为： 在Windows环境下使用第三方软件MobaXterm进行SSH 登陆大型机。



Mac系统可在终端直接ssh
登录服务器，不需要第三
方软件

ssh 用户名@服务器地址
输入密码

Linux操作系统常用命令

03

Linux操作系统常用命令



案例1：小美平常习惯使用Windows浏览器（火狐浏览器）下载参考基因组，现在准备使用Linux服务器学习下载参考基因组。她该如何处理呢？

Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory		-	
chromAgp.tar.gz	2012-02-09 13:40	9.7K	
chromFa.tar.gz	2012-02-09 13:54	830M	
chromFaMasked.tar.gz	2012-02-09 14:02	479M	
chromOut.tar.gz	2012-02-09 13:41	155M	
chromTrf.tar.gz	2012-02-09 14:02	19M	
est.fa.gz	2019-10-14 17:11	788M	
est.fa.gz.md5	2019-10-14 17:11	44	
genes/	2024-02-29 14:26	-	
initial/	2023-02-23 15:10	-	
latest/	2023-02-21 23:09	-	
md5sum.txt	2023-02-23 13:14	1.0K	
mml0.2bit	2012-02-07 10:52	682M	
mml0.agp.gz	2021-04-12 23:00	7.9K	
mml0.chrom.sizes	2012-02-06 11:46	1.4K	
mml0.chromAlias.txt	2020-09-29 10:49	2.5K	
mml0.fa.align.gz	2012-02-06 22:48	1.8G	
mml0.fa.gz	2021-04-19 18:42	830M	
mml0.fa.masked.gz	2021-04-13 17:07	479M	
mml0.fa.out.gz	2021-04-13 17:42	155M	
mml0.gc5Base.bw	2012-02-06 12:08	1.4G	
mml0.gc5Base.wib	2019-01-17 14:10	506M	
mml0.gc5Base.wig.gz	2019-01-17 14:10	9.5M	
mml0.gc5Base.wigVarStep.gz	2012-02-06 11:55	1.3G	
mml0.trf.bed.gz	2021-04-13 17:55	19M	
mrna.fa.gz	2019-10-14 16:53	261M	
mrna.fa.gz.md5	2019-10-14 16:53	45	

Windows：单击链接、右击另存为

VS

Linux：wget

Linux操作系统常用命令

案例1：小美平常习惯使用Windows浏览器（火狐浏览器）下载参考基因组，现在准备使用Linux服务器学习下载参考基因组。她该如何处理呢？

1、创建目录 Reference

```
$ mkdir Reference
```

2、进入目录 Reference

```
$ cd Reference
```

3、使用wget下载参考链接

```
$ wget https://hgdownload.soe.ucsc.edu/goldenPath/mm10/bigZips/mm10.fa.gz
```

4、解压或者查看参考基因组

```
$ ls -l ./
```

```
$ gzip -d mm10.fa.gz
```

```
$ less mm10.fa
```


Linux操作系统常用命令

mkdir (创建新目录 make directory)

功能等同于Windows下的新建文件夹

用法1: mkdir dir 在当前目录下创建目录dir

用法2: mkdir dir1/dir2 在指定目录dir1中创建目录dir2

用法3: mkdir dir1 dir2 dir3 在当前目录下创建多个并列的目录

常用参数:

-p : 表示自动创建多层不存在的目录

创建多级目录

mkdir -p demo/demo2/demo3

Linux操作系统常用命令

cd (切换目录 change directory)

功能等同于在Windows文件夹中文件对话框地址栏直接输入路径跳转

使用绝对路径切换到 runoob 目录

```
cd /root/runoob/
```

使用相对路径切换到 runoob 目录

```
cd ./runoob/
```

表示切换到自己的家目录

```
cd ~
```

表示去到当前目录的上层目录

```
cd ..
```

切换回之前的工作目录

```
cd -
```

Linux操作系统常用命令

ls (列出目录 list)

功能等同于Windows下打开目录下的**文件、目录列表**

ls:

用法1: ls

显示当前目录下的内容

用法2: ls 目录名

显示指定目录下的内容

常用参数:

-a : 全部的文件, 连同隐藏文件(开头为 . 的文件) 一起列出来

-l : 长数据串列出, 包含文件的属性与权限等数据

Linux操作系统常用命令

wget (下载文件 web get)

wget:

用法: wget http://example.com/file.txt

下载该文件链接

常用参数:

-c : 断点续传下载

-P: 指定路径保存, 默认下载在当前路径

Linux操作系统常用命令

gzip (压缩/解压)

功能等同于Windows中的WinRAR、7-Zip 的解压、压缩功能

gzip:

用法1: `gzip text.txt`

压缩该文件，生成text.txt.gz

用法2: `gzip -d text.txt.gz`

解压该文件，生成text.txt

常用参数:

-d: 解开压缩文件

Linux操作系统常用命令

less （查看文件）

less file

常用操作：

空白键	向下翻动一页
[PgUp]	向下翻动一页
[PgDn]	向上翻动一页
/关键字	搜寻『关键字』的功能
n	搜寻下一个关键字
q	退出 less 这个程序

其他类似less查看的Linux常用命令还有： **cat**、 **more**

Linux 文件内容查看 命令汇总及示例

cat	由第一行开始显示文件内容	cat file
tac	从最后一行开始显示	tac file
nl	显示的时候，顺道输出行号	nl file
more	一页一页的显示文件内容	more file
less	与 more 类似，多往前翻页功能	less -SN file 对齐并显示行号
head	查看前几行	head -n 10 file 显示前10行
tail	查看后几行	tail -n 10 file 显示尾部10行

案例2：小帅刚听说小美在Linux上下载好了参考基因组，想直接“白嫖”下载好的文件，发现无法复制也无法查看，他该怎么操作呢？

```
$ cd Reference
$ ls -l
total 1022472
-rw----- 1 xiaomei NGS 870141360 Apr 20 2021 mm10.fa.gz

$ less mm10.fa.gz | head      # 查看文件前十行
mm10.fa.gz: Permission denied

$ cp mm10.fa.gz ~
cp: cannot open 'mm10.fa.gz' for reading: Permission denied
```


Linux操作系统常用命令

在 Linux 中我们可以使用 ll 或者 ls -l 命令来显示一个文件的属性以及文件所属的用户和组，如：

```
shum@sol:~$ ls -l
total 20
drwx----- 2 shum staff 4096 Jan 16 22:04 Mail
drwx----- 3 shum staff 4096 Jan 16 14:15 csc128
drwxr-xr-x  2 shum staff 4096 Jan 13 16:42 public
drwxr-xr-x  2 shum staff 4096 Jan 16 14:07 public_html
-rw-r--r--  1 shum staff 628 Jan 15 20:04 verse
```

file type

number of hard links

user (owner) name

group name

size

date/time last modified

filename

executable

writeable

readable

other (everyone) permissions

group permissions

user permissions

文件类型	属主权限			属组权限			其他用户权限		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
d	rwx			r-x			r-x		
目录文件	读	写	执行	读	写	执行	读	写	执行

原因：
因为该文件只有小美可读可写权限，
除他其他用户均无读写执行的权限。

-rw----- 1 xiaomei NGS 870141360 Apr 20 2021 mm10.fa.gz

案例2：小帅刚听说小美在Linux上下载好了参考基因组，想直接“白嫖”下载好的文件，发现无法复制也无法查看，他该怎么操作呢？

正确操作方式：

1、小美同意，并修改文件权限

```
$ chmod 755 mm10.fa.gz
```

```
$ ls -l
```

```
total 1022472
```

```
-rwxr-xr-x 1 xiaomei NGS 870141360 Apr 20 2021 mm10.fa.gz
```

权限的数字表示法，每个权限用一个数字表示：

- 读 (r) = 4
- 写 (w) = 2
- 执行 (x) = 1

这些数字可以通过相加来组合，表示多个权限

案例2：小帅刚听说小美在Linux上下载好了参考基因组，想直接“白嫖”下载好的文件，发现无法复制也无法查看，他该怎么操作呢？

正确操作方式：

2、小帅复制文件或软链文件

```
$ cp mm10.fa.gz ~/ref/mm10.cp.fa.gz    # 复制
```

```
$ ln -s /home/xiaomei/mm10.fa.gz ~/ref/mm10.ln.fa.gz    # 软链
```

```
$ ls -l ~/ref
```

```
total 2044944
```

```
-rwxr-xr-x 1 xiaoshuai NGS 870141360 Jun 11 15:46 mm10.cp.fa.gz
```

```
lrwxrwxrwx 1 xiaoshuai NGS          10 Jun 11 15:46 mm10.ln.fa.gz -> /home/xiaomei/mm10.fa.gz
```

Linux操作系统常用命令

cp (复制文件或目录 copy)

常见操作：

用法1: cp file dir

将文件file复制到dir路径

用法2: cp 文件1 文件2

将文件1复制为文件2

用法3: cp 内容1 目标文件路径

将当前目录下的文件1复制到目标路径下

用法4: cp -r 目录1 目录2

加入参数-r，可拷贝目录

Linux操作系统常用命令

head/tail 查看文本文件的头部、尾部

head:

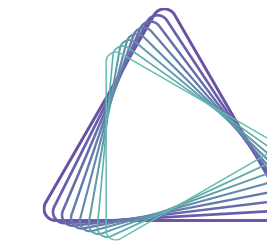
用法1: head -n 20 file.txt
显示文件前20行

tail:

用法1: tail -n 20 file.txt
显示文件倒数20行

head -n k	tail -n k
1	
2	
3	
...	
k	
	k
	...
	3
	2
	1

Linux操作系统常用命令



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

chmod: (更改文件属性 change mode)

如果要将 .bashrc 这个文件所有的权限都设定启用

```
$ ls -l .bashrc
```

```
-rw-r--r-- 1 root root 395 Jul 4 11:45 .bashrc
```

```
$ chmod 777 .bashrc
```

```
chmod u=rwx,g=rwx,o=rwx .bashrc
```

```
$ ls -l .bashrc
```

```
-rwxrwxrwx 1 root root 395 Jul 4 11:45 .bashrc
```



案例3：小帅因为随意存放文件，遇到了一个棘手的问题：空间不够了，准备删除一个较大的目录，但是目录中存放了几个重要的文件，小明忘记了这些重要文件的存放位置。

Linux 常用的搜索命令有find 和 grep。

find	grep
文件	文件内容
侧重于文件系统层面的查找	专注于文本内容的匹配和筛选

案例3：小帅因为随意存放文件，遇到了一个棘手的问题：空间不够了，准备删除一个较大的目录，但是目录中存放了几个重要的文件，小明忘记了这些重要文件的存放位置。

1、使用find检索文件

小帅想起来重要文件有bam文件，文件较大，基本都大于1G

```
$ find ./ -type f -size +1G -name "*bam"
```

```
$ mv file1.bam file3.bam ~/backup
```

大的目录不推荐，建议复制后再删除原目录

小帅想起重要文件有log结尾日志文件，且在近一周内修改过

```
$ find ./ -type f -mtime -7 -name "*.log"
```


案例3：小帅因为随意存放文件，遇到了一个棘手的问题：空间不够了，准备删除一个较大的目录，但是目录中存放了几个重要的文件，小明忘记了这些重要文件的存放位置。

2、使用grep检索文件

小帅同时想归档记录时间的日志文件，含有时间关键词Jun

```
$ grep -r "Jun" ./
```

小帅在上一步基础上进一步筛选，文件log结尾，且只显示文件名不显示文件匹配内容

```
$ grep -rl "Jun" --include="*log" ./
```

```
$ cp file1 file2 file3 ~/backup
```

```
$ rm -rf ./*      # -rf 模式下，目录删除需谨慎！避免删错！
```


Linux操作系统常用命令

mv (移动文件与目录，或修改名称 move)

用法1: mv 源文件路径 目标文件路径

将文件从一处移动到另一处

用法2: mv 源文件路径 目标文件

改名成目标文件

用法3: mv 文件1 文件2 文件3 目标目录

移动多个文件到一个目录

常用参数:

-f: force 强制的意思，如果目标文件已经存在，不会询问而直接覆盖；

-i: 若目标文件 已经存在时，就会询问是否覆盖！

Linux操作系统常用命令

rm (移除文件或目录 remove)

用法：

rm [-fir] 文件或目录

常用参数：

- f：就是 force 的意思，忽略不存在的文件，不会出现警告信息；
- i：互动模式，在删除前会询问使用者是否动作
- r：递归删除！可以删除整个目录，比较危险的选项！！！建议使用绝对路径

Linux grep 命令

用于查找文件里符合条件的字符串或正则表达式

用法：grep [options] pattern [files]

grep -r "keyword" .	在当前目录递归搜索包含"keyword"的文件
grep -i "pattern" file.txt	在文件中匹配"pattern"并忽略大小写
grep -n "pattern" file.txt	显示匹配行的行号
grep -v "pattern" file.txt	反向选择，只显示不匹配的行

Linux find 命令

Linux find 命令用于在指定目录下查找文件和目录。

用法：find [路径] [匹配条件] [动作]

find ./ -name file.txt	查找当前目录下名为 file.txt 的文件
find ./ -name "*.c"	将当前目录及其子目录下所有文件后缀为 .c 的文件列出
find ./ -type f	将当前目录及其子目录中的所有文件列出
find /home -size +1M	查找 /home 目录下大于 1MB 的文件
find /home/log -mtime +7	查找 /home/log 目录下在 7 天前修改过的文件

Linux操作系统常用命令

管道与重定向符号

管道符号：|，将多个命令组合起来

`grep 'a' text.txt | head` # 匹配文件含有a的行，并输出前10行

重定向输出符号：>，>>

`grep 'a' text.txt | grep 'b' > new.txt` 结果覆盖输出到new.txt中

`grep 'a' text.txt | grep 'b' >> new.txt` 结果追加输出到new.txt中

`cat text1.txt text2.txt > new.txt` # 需要注意，别覆盖重要的原文件

处理目录的常用命令总结

ls	list	列出目录及文件名	ls -l
cd	change directory	切换目录	cd ~ cd ..
pwd	print working directory	显示目前的目录	pwd
mkdir	make directory	创建一个新的目录	mkdir -p result/tmp
cp	copy	复制文件或目录	cp -r /tmp ./
rm	remove	删除文件或目录	rm -rf tmp
mv	move	移动文件与目录，或修改文件与目录的名称	mv file1 file2
ln	link	链接	ln 硬链接 ln -s 软链接

目录表示方法

/ 代表根目录	/
. 代表当前目录	.
.. 代表当前目录的上级目录	..
~ 代表当前用户的主目录	~
目录名 代表当前目录下的目录	data ./data
/目录名 代表根目录下的目录	/usr
/目录名1/目录名2 代表根目录下的目录1下的目录2	/usr/home/data

案例4：小帅只会在Windows使用笔记本或者word修改替换相关文件，想要在Linux上编辑修改文件，不知道如何操作。

1、使用sed修改替换文件

想要把文件中的第一个This替换成That

```
$ sed 's/This/That/' file.txt
```

想要把文件中的所有This替换成That，并保存替换后文件

```
$ sed -i 's/This/That/g' file.txt
```

想要删除包含特定字符串的行

```
$ sed '/That/d' file.txt
```


案例4：小帅只会在Windows使用笔记本或者word修改替换相关文件，想要在Linux上编辑修改文件，不知道如何操作。

2、使用vi文本编辑器修改

vi 可以创建不存在的文件或编辑存在的文件

```
$ vi file.txt
```

按 i 键进入插入模式

修改完成后，按 Esc 键退出插入模式

输入 :wq 并按回车键，保存文件并退出

Linux操作系统常用命令

sed 流编辑器，执行基本的文本转换和操作

可依照脚本的指令来处理、编辑文本文件

常见如下：

a：新增（add），sed 1a\hello world（第一行后插入hello world）；

d：删除（delete），sed 2d（删除第二行）；

i：插入（insert），sed 1i\hello world（第一行前插入hello world）；

p：打印（print），sed 2p（打印第二行）；

s：取代（substitute），sed s/old/new/（new 替换old字符）。

tr 转换或删除文件中字符 translate （拓展）

常用命令：

-d, --delete：删除指令字符

echo 'hello' tr 'a-z' 'A-Z'	转大写	hello -> HELLO
echo 'abc123xyz456' tr -d '0-9'	删除所有数字	abc123xyz456 -> abcxyz
echo 'TATACTCG' tr 'ATCG' 'TAGC' rev	序列反向互补	TATACTCG -> CGAGTATA

sed 的一些示例命令参考

sed 4i\newLine testfile	文件的第四行前添加一行
sed 4a\newLine testfile	文件的第四行后添加一行
sed '3,5d' testfile	3~5 行删除
sed '2d' testfile	只删除第2行
sed '3,\$d' testfile	删除第 3 到最后一行
sed -n '5,7p' testfile	仅列出 文件的第 5-7 行
sed -n '/key/p' testfile	搜索文件有 key 关键字的行
sed 's/old/new/g' testfile	所有old字符替换成new
sed -i 's/old/new/g' testfile	所有old字符替换成new，并修改文件

Linux vi/vim 文本编辑器

常用操作：

操作	功能
i	切换到输入模式，在光标当前位置开始输入文本。
u	撤销上一次操作
:wq	保存并退出
:q!	强制退出vim 编辑器，不保存修改

Linux练习

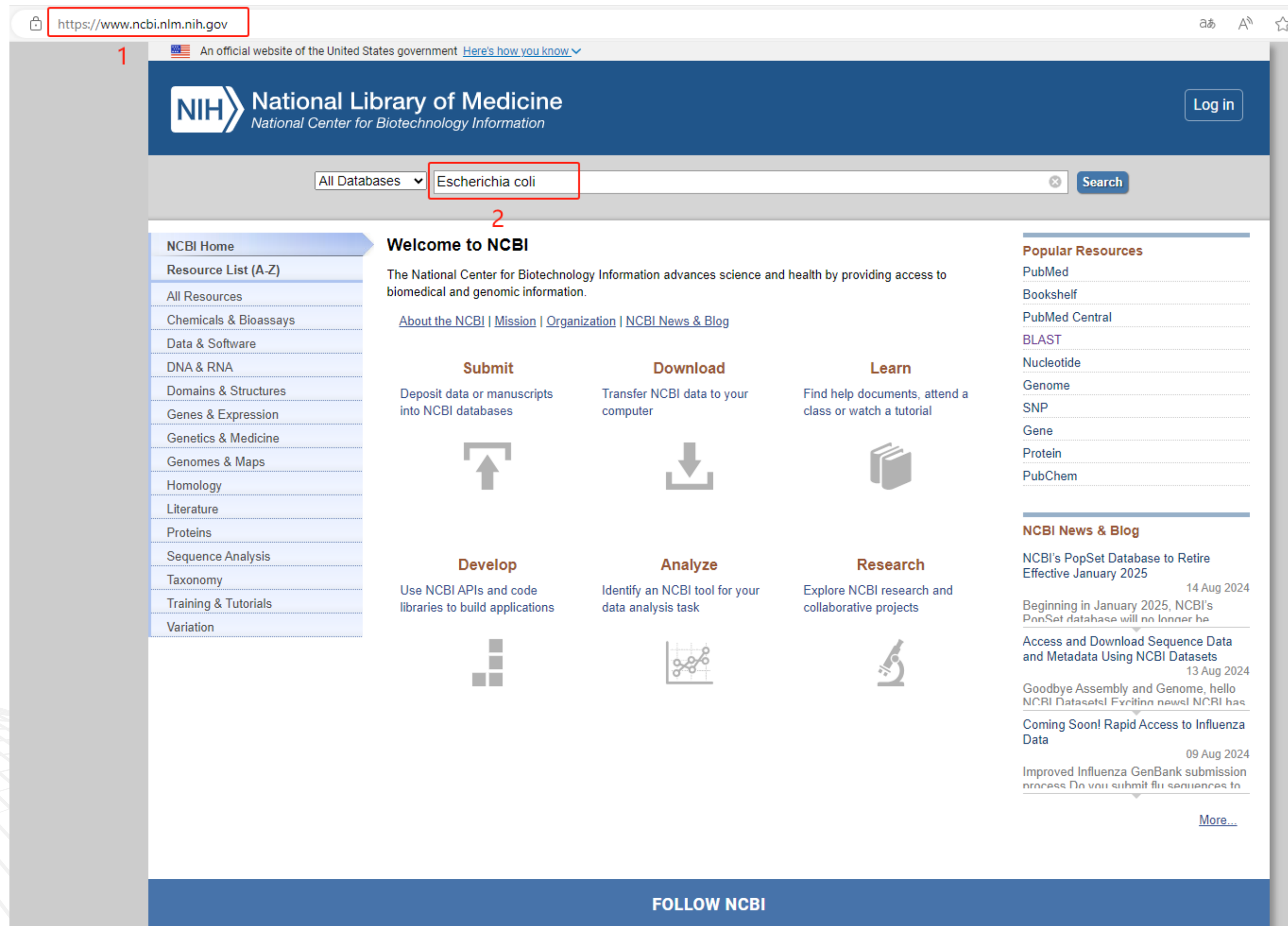
04

Linux 练习

1. 使用NCBI官网，搜索物种（大肠杆菌），并找到fasta参考基因组下载链接；
2. 下载参考基因组到Linux服务器（wget）；
3. 查看下载的文件（ls、less）
4. 复制文件到新目录（mkdir、cp）；
5. 解压参考基因组（gzip）；
6. 修改文件名（mv、ln）；
7. 统计参考基因组染色体数目（grep -c）；
8. 统计参考基因组长度（grep、tr、wc -c）；
9. 修改参考基因组组权限，所有人都可写可读可执行（chmod）。

Linux 练习

1. 使用NCBI官网，搜索物种（大肠杆菌 Escherichia coli），并找到fasta参考基因组下载链接



(1) 进入NCBI官网;

(2) 搜索框物种名 (Escherichia coli);

1. 使用NCBI官网，搜索物种（大肠杆菌 Escherichia coli），并找到fasta参考基因组下载链接

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/all/?term=Escherichia%20coli

An official website of the United States government [Here's how you know](#)

NIH

National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

Log in

Search NCBI

Escherichia coli

Search

Results found in 29 databases

TAXONOMY

Was this helpful?

☐

☐

Escherichia coli

E. coli (*Escherichia coli*) is a species in the family *Enterobacteriaceae* (enterobacteria).
Taxonomy ID: 562

Genomes

Browse all Escherichia coli genomes

3

Literature

Bookshelf

5,342

MeSH

68

NLM Catalog

704

PubMed

439,732

PubMed Central

689,217

Genes

Gene

115,889

GEO DataSets

53,762

GEO Profiles

382,402

PopSet

5,803

Proteins

Conserved Domains

1,506

Identical Protein Groups

19,113,362

Protein

96,786,068

Protein Family Models

2,981

Structure

26,654

(3) 点击该物种参考基因组

Azenta Life Sciences | Proprietary and confidential.

45

1. 使用NCBI官网，搜索物种（大肠杆菌 Escherichia coli），并找到fasta参考基因组下载链接

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/?taxon=562

An official website of the United States government [Here's how you know](#)

 **National Library of Medicine**
National Center for Biotechnology Information

Search NCBI ...

Log in

NCBI DatasetsTaxonomyGenomeGeneCommand-line toolsDocumentation

Genome

Download a genome data package including genome, transcript and protein sequence, annotation and a data report

Selected taxa

Escherichia coli (E. coli) Enter one or more taxonomic names

Filters

Download Select columns

280,409 Genomes

Rows per page 20 1-20 of 280,409

☐	Assembly	GenBank	RefSeq	Scientific name	Modifier	Annotation	Action
☐	ASM584v2 4	GCA_000005845.2	GCF_000005845.2	Escherichia coli str. K-12 substr...	K-12 substr. MG165...	NCBI RefSeq Submitter	⋮
☐	ASM886v2	GCA_000008865.2	GCF_000008865.2	Escherichia coli O157:H7 str. S...	Sakai substr. RIMD ...	NCBI RefSeq Submitter	⋮
☐	ASM285371v1	GCA_002853715.1	GCF_002853715.1	Escherichia coli (E. coli)	14EC020 (strain)	NCBI RefSeq Submitter	⋮
☐	ASM1326v1	GCA_000013265.1	GCF_000013265.1	Escherichia coli UTI89	UTI89 (strain)	NCBI RefSeq Submitter	⋮

(4) 选择参考基因组版本

1. 使用NCBI官网，搜索物种（大肠杆菌 Escherichia coli），并找到fasta参考基因组下载链接

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCF_000005845.2/

An official website of the United States government [Here's how you know](#)

 **National Library of Medicine**
National Center for Biotechnology Information

Log in

NCBI Datasets

Taxonomy

Genome

Gene

Command-line tools

Documentation

Genome assembly ASM584v2

reference

Download

 datasets

URL

FTP

5

Actions

NCBI RefSeq assembly	GCF_000005845.2	
Submitted GenBank assembly	GCA_000005845.2	
Taxon	Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655	
Strain	K-12 substr. MG1655	
Submitter	Univ. Wisconsin	
Date	Sep 26, 2013	

View the [legacy Assembly page](#)



View annotated genes

Additional genomes

[Browse all Escherichia coli genomes \(280409\)](#)

BioProject

[PRJNA225](#)

Model organism for genetics, physiology, biochemistry

Pathogen Detection Resource

[Isolate Browser](#)

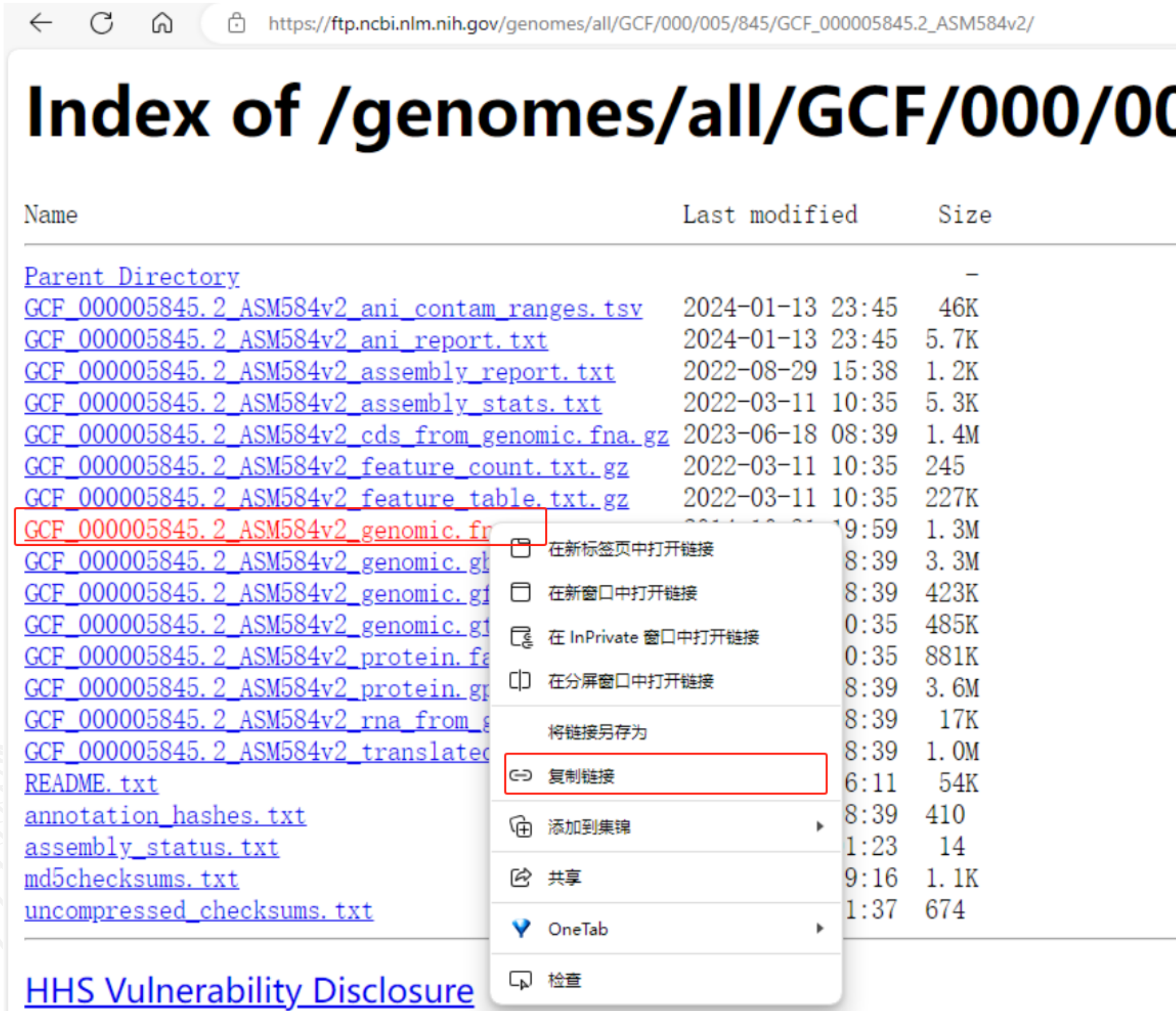
[SNP Tree Viewer](#)

[Genotypes identified by AMRFinderPlus](#)

Publications

(5) 单击FTP，进入下载链接

1. 使用NCBI官网，搜索物种（大肠杆菌 Escherichia coli），并找到fasta参考基因组下载链接



Index of /genomes/all/GCF/000/005/845/GCF_000005845.2_ASM584v2/

Name	Last modified	Size
Parent Directory	-	-
GCF_000005845.2_ASM584v2_anl_contam_ranges.tsv	2024-01-13 23:45	46K
GCF_000005845.2_ASM584v2_anl_report.txt	2024-01-13 23:45	5.7K
GCF_000005845.2_ASM584v2_assembly_report.txt	2022-08-29 15:38	1.2K
GCF_000005845.2_ASM584v2_assembly_stats.txt	2022-03-11 10:35	5.3K
GCF_000005845.2_ASM584v2_cds_from_genomic.fna.gz	2023-06-18 08:39	1.4M
GCF_000005845.2_ASM584v2_feature_count.txt.gz	2022-03-11 10:35	245
GCF_000005845.2_ASM584v2_feature_table.txt.gz	2022-03-11 10:35	227K
GCF_000005845.2_ASM584v2_genomic.fna.gz	2022-03-11 09:59	1.3M
GCF_000005845.2_ASM584v2_genomic.gff	2022-03-11 08:39	3.3M
GCF_000005845.2_ASM584v2_genomic.gff.gz	2022-03-11 08:39	423K
GCF_000005845.2_ASM584v2_genomic.gff.gz	2022-03-11 00:35	485K
GCF_000005845.2_ASM584v2_protein.faa	2022-03-11 00:35	881K
GCF_000005845.2_ASM584v2_protein.gff	2022-03-11 08:39	3.6M
GCF_000005845.2_ASM584v2_rna_from_genomic.gff	2022-03-11 08:39	17K
GCF_000005845.2_ASM584v2_translated_protein.faa	2022-03-11 08:39	1.0M
README.txt	2022-03-11 06:11	54K
annotation_hashes.txt	2022-03-11 08:39	410
assembly_status.txt	2022-03-11 01:23	14
md5checksums.txt	2022-03-11 09:16	1.1K
uncompressed_checksums.txt	2022-03-11 01:37	674

HHS Vulnerability Disclosure

- (6) 右击目标参考基因组
(GCF_000005845.2_ASM584v2_genomic.fna.gz)
- (7) 复制链接

2. 下载参考基因组到linux服务器 (wget)

使用wget 下载链接

wget

`https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/005/845/GCF_000005845.2_ASM584v2/GCF_000005845.2_ASM584v2_genomic.fna.gz`

```
(base) crispr007@iZbp18758pdxsp0rsgmsuhZ:/CRISPR/Linux/ref$ wget https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/005/845/GCF_000005845.2_ASM584v2/GCF_000005845.2_ASM584v2_genomic.fna.gz
--2024-08-16 13:20:36-- https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/005/845/GCF_000005845.2_ASM584v2/GCF_000005845.2_ASM584v2_genomic.fna.gz
Resolving ftp.ncbi.nlm.nih.gov (ftp.ncbi.nlm.nih.gov) ... 130.14.250.11, 130.14.250.13, 130.14.250.31, ...
Connecting to ftp.ncbi.nlm.nih.gov (ftp.ncbi.nlm.nih.gov)|130.14.250.11|:443 ... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1379902 (1.3M) [application/x-gzip]
Saving to: 'GCF_000005845.2_ASM584v2_genomic.fna.gz'

GCF_000005845.2_ASM584v2_genomic.fna.gz 100%[=====>] 1.32M 1.12MB/s in 1.2s

2024-08-16 13:20:42 (1.12 MB/s) - 'GCF_000005845.2_ASM584v2_genomic.fna.gz' saved [1379902/1379902]
```

Linux 练习

3. 查看下载的文件 (ls、less)

查看下载的参考

ls -l ./

```
(base) crispr007@iZbp18758pdxsp0rsgmsuhZ:/CRISPR/Linux/ref$ ls -l ./
total 1348
-rw-rw-r-- 1 crispr007 crispr 1379902 Nov  1  2014 GCF_000005845.2_ASM584v2_genomic.fna.gz
```

查看文件内容

less GCF_000005845.2_ASM584v2_genomic.fna.gz

```
>NC_000913.3 Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655, complete genome
AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGCTTCTGAACTG
GTTACCTGCGGTGAGTAAATTAATAATTTTATTGACTTAGGTCACTAAATACTTTAACCAATATAGGCATAGCGCACAGAC
AGATAAAAATTACAGAGTACACAACATCCATGAAACGCATTAGCACCACCATTACCACCACCATCACCATTACCACAGGT
AACGGTGCGGGCTGACGCGTACAGGAAACACAGAAAAAGCCCGCACCTGACAGTGCGGGCTTTTTTTTTTCGACCAAAGG
TAACGAGGTAACAACCATGCGAGTGTTGAAGTTCGGCGGTACATCAGTGGCAAATGCAGAACGTTTTCTGCGTGTTGCCG
ATATTCTGGAAAGCAATGCCAGGCAGGGGCAGGTGGCCACCGTCCTCTCTGCCCCCGCCAAAATCACCAACCACCTGGTG
GCGATGATTGAAAAAACCATTAGCGGCCAGGATGCTTTACCCAATATCAGCGATGCCGAACGTATTTTTGCCGAACCTTT
GACGGGACTCGCCGCCGCCAGCCGGGGTTCCCGCTGGCGCAATTGAAAACCTTCGTGATCAGGAATTTGCCCAAATAA
```

Linux 练习

4. 复制文件到新目录 (mkdir、cp)

创建新文件夹

```
mkdir Ref
```

复制文件到新文件夹中

```
cp GCF_000005845.2_ASM584v2_genomic.fna.gz Ref
```

进入新建文件夹

```
cd Ref
```


Linux 练习

5. 解压参考基因组 (gzip)

解压文件

```
gzip -d GCF_000005845.2_ASM584v2_genomic.fna.gz
```

查看解压后的文件名

```
ls ./
```

6. 修改文件名 (mv)

文件改名

```
mv GCF_000005845.2_ASM584v2_genomic.fna.gz ref.fa
```


Linux 练习

7. 统计参考基因组染色体数目 (grep -c)

```
grep -c '>' ref.fa
```

```
$ grep -c '>' ref.fa  
1
```

8. 统计参考基因组长度 (grep、tr、wc -c)

```
grep -v ">" ref.fa | tr -d '\n' | wc -c
```

```
$ grep -v ">" ref.fa | tr -d '\n' | wc -c  
4641652
```

9. 修改参考基因组组权限，所有人都可写可读可执行 (chmod)

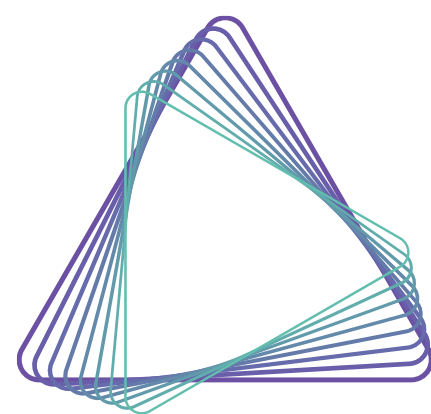
```
chmod 777 ref.fa
```

查看修改后的文件权限

```
ls -l ref.fa
```

```
$ ls -l ref.fa  
-rwxrwxrwx 1 root root 4699745 Aug 16 13:29 ref.fa
```

Thank you!



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES